

Nome: _____

Número: _____

As respostas às questões dos grupos I e II devem ser apresentadas no enunciado

I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem apresentar os seus cálculos**.

1. [3 valores] Considere as matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $M = (A \ b)$.

a) O elemento na posição (3,1) da matriz MM^T é: _____

b) Sabendo que $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & b & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & c \end{pmatrix}$, então $a + b + c =$ _____

c) O complemento algébrico do elemento na posição (3,2) da matriz A é: _____

d) A forma em escada reduzida da matriz M é:

2. [1 valor] Considere o sistema cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & 3 \\ 0 & a & 0 & b-1 \\ 0 & 0 & b & 1 \end{array} \right).$$

Os valores de a e b para os quais este sistema é impossível são: _____

3. [1 valor] Se $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ d & e & f \end{vmatrix} = 3$, então $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ d+1-a & e+1-b & f+1-c \\ d & e & f \end{vmatrix} =$ _____

4. [1 valor] Os valores de x para os quais

$$\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} = 0$$

são: _____

II

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. Seja A uma matriz de ordem 2 invertível tal que $A^2 = 8A^{-1}$. V F
- a) $A^3 = 8I_2$. ☐ ☐
- b) $\det A = 4$. ☐ ☐
- c) A é equivalente por linhas à matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. ☐ ☐
- d) O sistema homogêneo cuja matriz dos coeficientes é A^T tem apenas a solução nula. ☐ ☐

2. Sejam A e B matrizes de ordem n . V F
- a) Se o sistema $Ax = b$ tem solução para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$, então A é invertível. ☐ ☐
- b) Se o sistema $Ax = 0$ tem apenas a solução nula, então $Ax = b$ tem uma única solução, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ ☐
- c) Se o sistema $Ax = 0$ tem uma infinidade de soluções, então $Ax = b$ tem também uma infinidade de soluções, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ ☐
- d) Se A e B são invertíveis, então $A + B$ é invertível. ☐ ☐

3. Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. V F
- a) $\det(A) = -1$. ☐ ☐
- b) $\text{car}(A^2) = 4$. ☐ ☐
- c) A primeira coluna de A^{-1} é igual à primeira coluna de A . ☐ ☐
- d) O sistema $(A - I_4)x = 0$ é simplesmente indeterminado. ☐ ☐

III

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [5 valores] Considere o sistema $A_{\alpha,\beta}x = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha - 1 & \beta & -1 \\ 1 & 0 & \beta & \beta + 2 \\ 1 & \alpha & -3 & -1 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- a) Reduza a matriz dada à forma em escada, apresentando todas as operações realizadas.
- b) Classifique o sistema, em função dos valores de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.
- c) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 1$ e $\beta = -3$.
- d) Justifique que a matriz $A_{0,0}$ é invertível e calcule a sua inversa, usando o método de Gauss-Jordan.